

3. Лабораторная работа №2

3.1. Цель лабораторной работы

В лабораторной работе реализуются повороты и отражения на плоскости с помощью матриц и комплексных чисел.

3.2. Задание №1

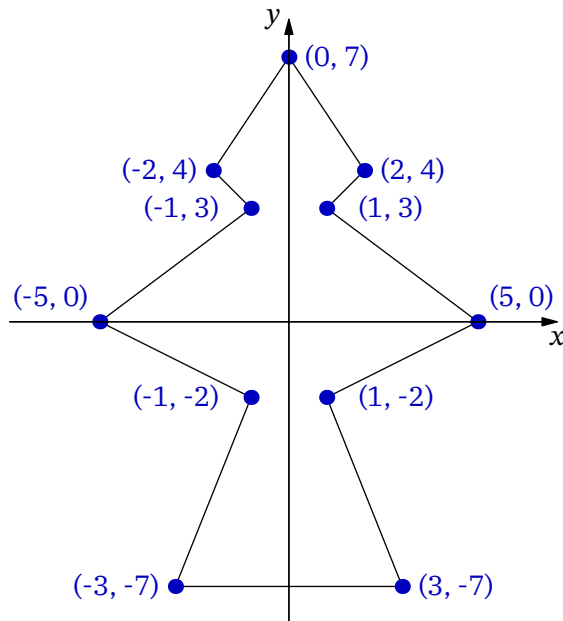


Рис. 5. Фигура «самолет»

Таблица 1. Координаты вершин фигуры «самолет»

№	x	y
0	5	0
1	1	3
2	2	4
3	0	7
4	-2	4
5	-1	3
6	-5	0
7	-1	-2
8	-3	-7
9	3	-7
10	1	-2

1. Нарисуйте невыпуклый многоугольник, изображенный на рисунке 5, который дальше будет условно именоваться «самолетом». Координаты его вершин даны в таблице 1
2. С помощью матрицы для двумерных вращений

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

поверните самолет на любой произвольный угол вокруг начала координат. Для этого создайте ползунок, который будет вращать многоугольник против часовой стрелки с шагом 1° .

3. Реализуйте теперь поворот многоугольника вокруг произвольной точки на плоскости. Точку, вокруг которой делается поворот нужно отобразить на рисунке. Создайте два ползунка, один из которых регулирует угол поворота, а два других задают координаты центра поворота.
4. Реализуйте трансляцию на произвольный вектор $\mathbf{t}$. Задавайте вектор $\mathbf{t}$ с помощью двух ползунков: один ползунок регулирует угол наклона вектора к оси Ox (полярный угол), а второй ползунок регулирует длину вектора.
5. Примените к самолету сразу два преобразования: трансляцию на вектор $\mathbf{t} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$ и поворот на угол 60° вокруг центра масс. Результат такого преобразования показан на рисунке 6, а координаты вершин с точностью до 4 знака приведены в таблице 2. Используйте таблицу для проверки корректности работы программы, а также визуализируйте результат.

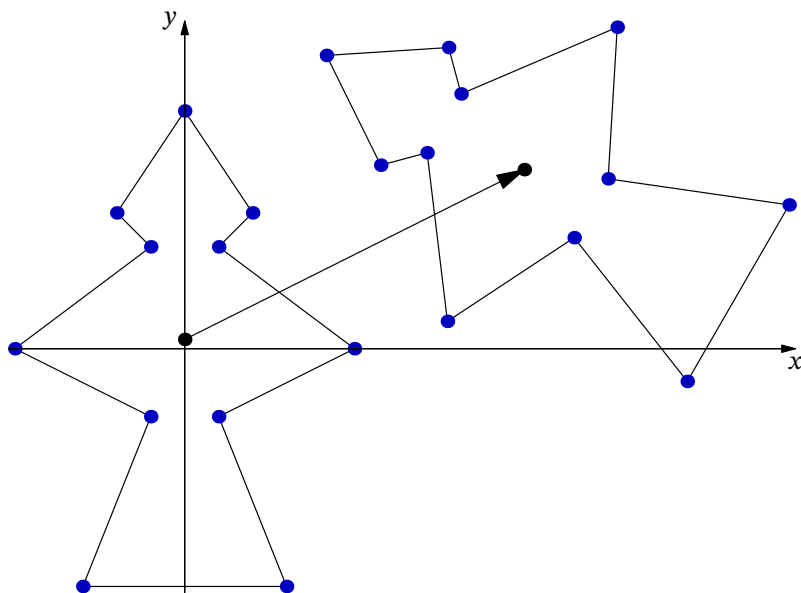


Рис. 6. Самолет сдвинутый на вектор $\mathbf{t}$ повернутый вокруг своего центра масс

Таблица 2. Координаты вершин улетевшего самолета

№	x	y
0	12.7362	9.4665
1	8.1381	7.5024
2	7.7721	8.8684
3	4.174	8.6364
4	5.7721	5.4043
5	7.1381	5.7703
6	7.7362	0.8062
7	11.4682	3.2703
8	14.7984	-0.9617
9	17.7984	4.2344
10	12.4682	5.0024

3.3. Задание №2

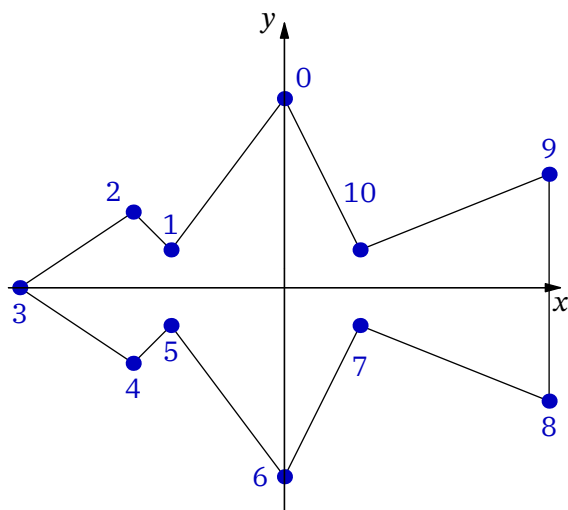


Рис. 7. Тот же самолет, но теперь он лег на бок

Таблица 3. Координаты вершин лежащего самолета

№	x	y
0	0	5
1	-3	1
2	-4	2
3	-7	0
4	-4	-2
5	-3	-1
6	0	-5
7	2	-1
8	7	-3
9	7	3
10	2	1

1. Продолжим преобразования самолета. В данном задании будем отражать лежащий на боку самолет, который изображен на рисунке 7 и координаты которого приведены в таблице 3. Как получить эти координаты из таблицы 1?
2. С помощью матрицы для двумерных отражений $R_f(\theta)$ и вектора трансляции $\mathbf{t}$ таких, что:

$$R_f(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}$$

отразите самолет относительно произвольной прямой l_1 . Объясните геометрический смысл параметра θ матрицы $R_f(\theta)$, как он связан с прямой l_1 ?

3. Создать ползунок, с помощью которого можно будет регулировать угол наклона прямой l_1 относительно оси Ox . Самолет при этом должен всякий раз отражаться относительно нового положения прямой. Также можно ввести дополнительный ползунок, который регулирует координату x , через которую проходит прямая.

4. Добавьте на рисунок вторую прямую l_2 , которую также можно регулировать ползунками. Отрадите самолет сначала относительно l_1 , а затем результат отражения относительно l_2 .
5. Проверьте корректность работы программы используя рисунок 8 и координаты вершин из таблиц 4, 5, 6. Как из рисунка геометрическим путем понять, что фигура отражается?
6. Можно ли первое отражение получить с помощью поворота исходной фигуры? Можно ли получить вращением второе отражение из исходной фигуры? Ответ обоснуйте геометрически и алгебраически.

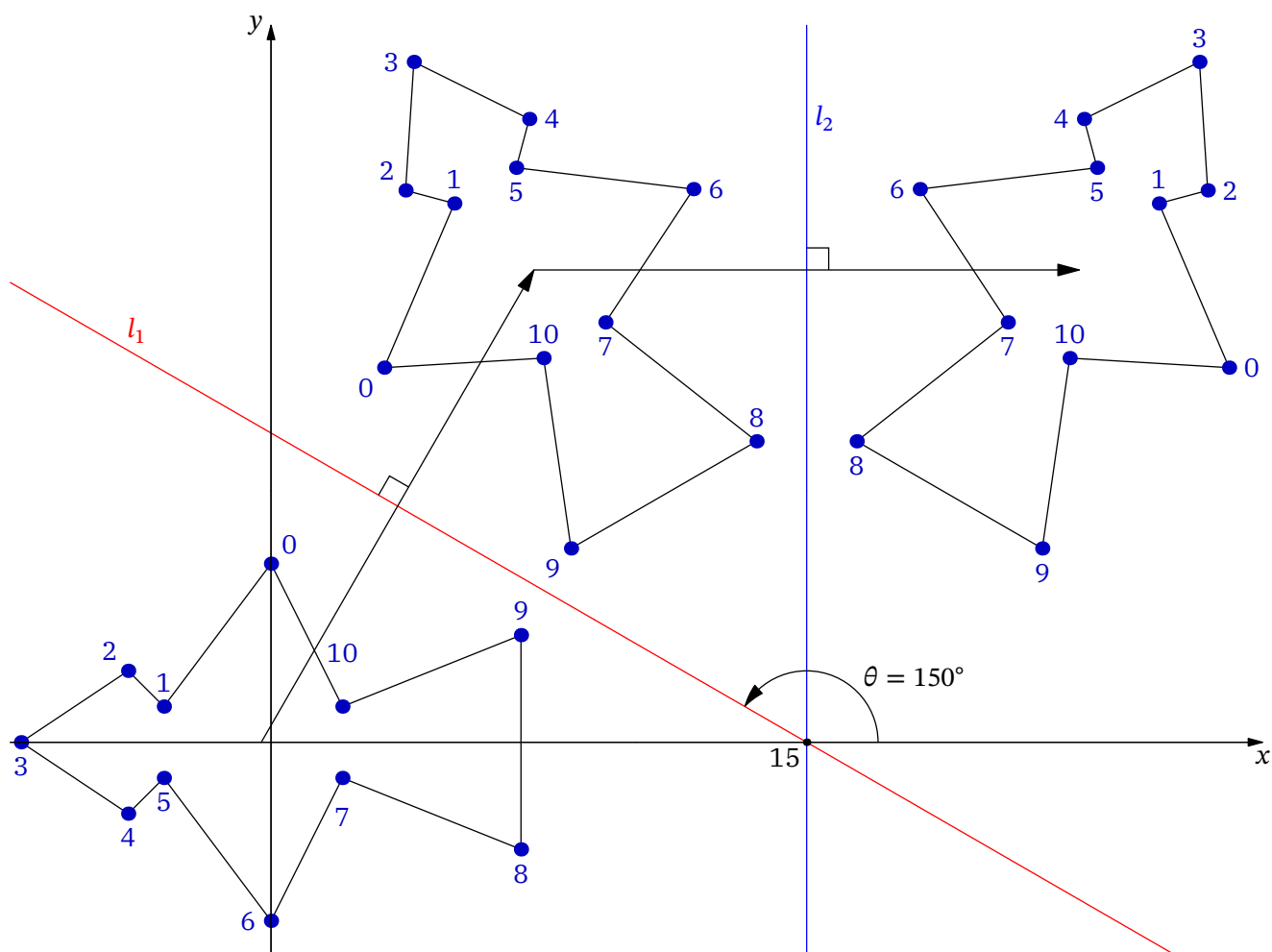


Рис. 8. Дважды отраженный самолет

Таблица 4. На боку

№	x	y
0	0	5
1	-3	1
2	-4	2
3	-7	0
4	-4	-2
5	-3	-1
6	0	-5
7	2	-1
8	7	-3
9	7	3
10	2	1

Таблица 5. Первое отражение

№	x	y
0	3.1699	10.4904
1	5.134	15.0885
2	3.7679	15.4545
3	4	19.0526
4	7.2321	17.4545
5	6.866	16.0885
6	11.8301	15.4904
7	9.366	11.7583
8	13.5981	8.4282
9	8.4019	5.4282
10	7.634	10.7583

Таблица 6. Второе отражение

№	x	y
0	26.8301	10.4904
1	24.866	15.0885
2	26.2321	15.4545
3	26	19.0526
4	22.7679	17.4545
5	23.134	16.0885
6	18.1699	15.4904
7	20.634	11.7583
8	16.4019	8.4282
9	21.5981	5.4282
10	22.366	10.7583

3.4. Задание №3

Повторите задания 1 и 2 с использованием комплексных чисел вместо матриц.

1. Задайте некоторое комплексное число $u = \exp(i\theta)$, а координаты точки в виде числа $p = x + iy$. Для вращения точки следует произвести умножение up , а для отражения — умножение $u\bar{p}$, где $\bar{p} = x - iy$ — комплексное сопряжение.
2. Библиотека Matplotlib не умеет отображать точки, заданные комплексными числами, хотя данный тип чисел встроен в язык Python. Набор координат в виде комплексных чисел можно задать с помощью массива, например так:

```
P = np.array([1+1.1j, 2+3j])
```


а затем извлечь действительную (координаты x) и мнимую (координаты y) части с помощью следующих функций:

```
X = np.real(Ps)  
Y = np.imag(Ps)
```
3. В чем, на ваш взгляд, преимущество использования комплексных чисел по сравнению с двумерными векторами?

Библиография

1. GLSL specs 4.6 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.khronos.org/registry/OpenGL/specs/gl/GLSLangSpec.4.60.pdf> (дата обращения: 17.10.2024).
2. GLSL github repository [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/KhronosGroup/glsl> (дата обращения: 17.10.2024).
3. HLSL Specifications [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/microsoft/hlsl-specs> (дата обращения: 17.10.2024).
4. Metal Shading Language Specification [Электронный ресурс]. URL: <https://developer.apple.com/metal/Metal-Shading-Language-Specification.pdf> (дата обращения: 17.10.2024).
5. Pixar's RenderMan [Электронный ресурс]. URL: <https://renderman.pixar.com/> (дата обращения: 27.01.2025).
6. NumPy [Электронный ресурс]. URL: <https://numpy.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
7. Matplotlib [Электронный ресурс]. URL: <https://matplotlib.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
8. SciPy [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scipy.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
9. Quaternion [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/moble/quaternion> (дата обращения: 03.03.2025).
10. Савелов А.А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применения / под ред. Левин Ю.И. Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. 293 с.
11. Lockwood E.H. A book of curves. Cambridge University Press, 1961.
12. Комплексные числа и геометрические узоры [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/p/565382/> (дата обращения: 07.02.2025).
13. Гильоши [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/p/305354/> (дата обращения: 07.02.2025).
14. Роджерс Д., Адамс А. Математические основы машинной графики / под ред. Баяковский Ю.М., Галактионова В.А., Мартынюк В.В.; пер. Монахов П.А., Олохтонова Г.В., Волков Д.В. Москва: Мир, 2001. 604 с.